

**Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych od klas IV
województwa pomorskiego, rok szkolny 2020/2021**

Etap III - wojewódzki

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Zadanie 1 [0 – 2]

Wśród dzieci pewnej rodziny każdy z chłopców ma 5 razy więcej siostr niż braci, a każda z dziewcząt ma dwa razy mniej braci niż siostr. Ile siostr i ilu braci jest w tej rodzinie?

Przykładowe rozwiązanie:

x – liczba braci

y – liczba siostr

$$\begin{cases} y = 5(x - 1) \\ x = \frac{1}{2}(y - 1) \end{cases}$$
$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 5 \end{cases}$$

Odpowiedź: W tej rodzinie jest 2 braci i 5 siostr.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zastosuje poprawną metodę rozwiązywania zadania

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy liczbę braci i siostr w tej rodzinie

Zadanie 2 [0 - 2]

W trójkącie ABC bok AB jest najdłuższy. Na boku AB zaznaczono punkty C_1 i C_2 w taki sposób, że $|AC_1| = |AC|$ oraz $|BC_2| = |BC|$. Oblicz miarę kąta ACB w trójkącie ABC wiedząc, że $|\sphericalangle C_2 C C_1| = 35^\circ$.

Przykładowe rozwiązanie:

$$\text{W } \triangle AC_1C: |\sphericalangle AC_1C| = |\sphericalangle C_1CA| = \alpha$$

$$\text{W } \triangle C_2BC: |\sphericalangle C C_2B| = |\sphericalangle BC C_2| = \beta$$

$$\text{W } \triangle C_2C_1C: \alpha + \beta + 35^\circ = 180^\circ$$

$$\alpha + \beta = 145^\circ$$

$$|\sphericalangle ACB| = \alpha + \beta - 35^\circ = 145^\circ - 35^\circ = 110^\circ$$

Odpowiedź: Kąt ACB ma miarę 110° .

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- obliczy, że $\alpha + \beta = 145^\circ$

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy, że $|\sphericalangle ACB| = 110^\circ$

Uwaga

Jeżeli uczeń niepoprawnie oznaczy punkty C_1 i C_2 na boku AB trójkąta, to za całe rozwiązanie otrzymuje 0 punktów

Zadanie 3 [0 - 3]

Firma zajmująca się suszeniem owoców zakupiła 200 kg truskawek, w których woda stanowiła 90% ich masy. Po wysuszeniu owoce zawierały tylko 20% wody. Wysuszone truskawki zapakowano do torebek, po 100 g do każdej. Oblicz, ile torebek z suszonymi truskawkami otrzymano.

Przykładowe rozwiązanie:

x – masa truskawek, które otrzymano po odparowaniu wody

Susz w truskawkach przed suszeniem: $200 \cdot 0,1 = 20$ [kg]

Susz w truskawkach po suszeniu: $0,8 \cdot x$

$$0,8x = 20$$

$$x = 25 \text{ [kg]} = 25000 \text{ [g]}$$

$$25000 : 100 = 250 \text{ torebek}$$

Odpowiedź: Otrzymano 250 torebek z suszonymi truskawkami.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze poprawne wyrażenie przedstawiające masę suszu w 200 kg truskawek i zapisze poprawne wyrażenie przedstawiające masę suszu w truskawkach po odparowaniu wody

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- obliczy ile kilogramów suszonych truskawek uzyskano

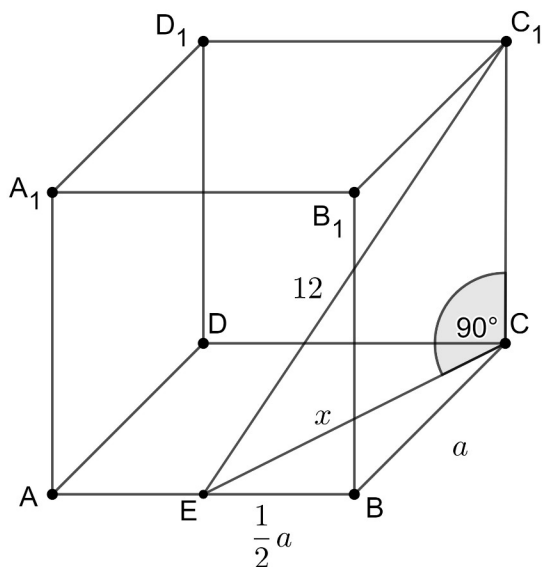
Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- obliczy ile torebek z suszonymi truskawkami otrzymano

Zadanie 4 [0 -3]

Najdłuższy odcinek łączący środek krawędzi sześcianu z jego wierzchołkiem ma długość 12 cm. Oblicz objętość tego sześcianu.

Przykładowe rozwiązanie:



Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkątów EBC i $EC C_1$ mamy:

$$x^2 = \left(\frac{1}{2}a\right)^2 + a^2 = \frac{5}{4}a^2$$

$$x^2 + a^2 = 12^2$$

$$a = 8$$

$$V = 512 \text{ [cm}^3\text{]}$$

Odpowiedź: Objętość tego sześcianu jest równa 512 cm^3 .

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- uzależni długości przyprostokątnych trójkąta $EC C_1$ od długości krawędzi sześcianu

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy długość krawędzi sześcianu

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- obliczy objętość sześcianu

Uwaga!

Jeżeli uczeń nie zapisze jednostek w zadaniu otrzymuje maksymalnie 2 pkt.

Zadanie 5 [0 – 3]

Oblicz długość promienia danego koła, wiedząc że pole koła o promieniu krótszym o 3 cm jest o $39\pi \text{ cm}^2$ mniejsze od pola danego koła.

Przykładowe rozwiązanie:

r - długość promienia koła

$$\pi(r-3)^2 = \pi r^2 - 39\pi$$

$$\pi r^2 - 6\pi r + 9\pi = \pi r^2 - 39\pi$$

$$r = 8 \text{ [cm]}$$

Odpowiedź: Długość promienia koła jest równa 8 cm.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze równanie pozwalające obliczyć r

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- w poprawnym równaniu prawidłowo skorzysta ze wzorów skróconego mnożenia

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy promień danego koła

Uwaga!

Jeżeli uczeń nie zapisze jednostek w zadaniu otrzymuje maksymalnie 2 pkt.

Zadanie 6 [0 - 2]

Uzasadnij, że liczba $456^{2021} - 123^{2020}$ jest podzielna przez 5.

Przykładowe rozwiązanie

Ostatnia cyfra liczby 456^{2021} to 6, bo każda potęga liczby 6 kończy się cyfrą 6.

Ostatnia cyfra liczby 123^{2020} to 1, bo cykl powtarzających się końcowych cyfr otrzymanych przy podnoszeniu liczby 3 do kolejnych potęg ma długość 4 (cykl to: 3, 9, 7, 1) oraz 2020 dzieli się przez 4.

Ostatnia cyfra liczby $456^{2021} - 123^{2020}$ to $6 - 1 = 5$.

Zatem dana liczba jest podzielna przez 5.

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- zastosuje poprawną metodę obliczenia ostatniej cyfry liczby 456^{2021} i zastosuje poprawną metodę obliczenia ostatniej cyfry liczby 123^{2020}

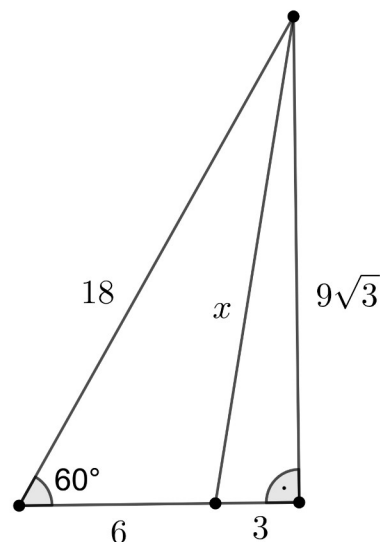
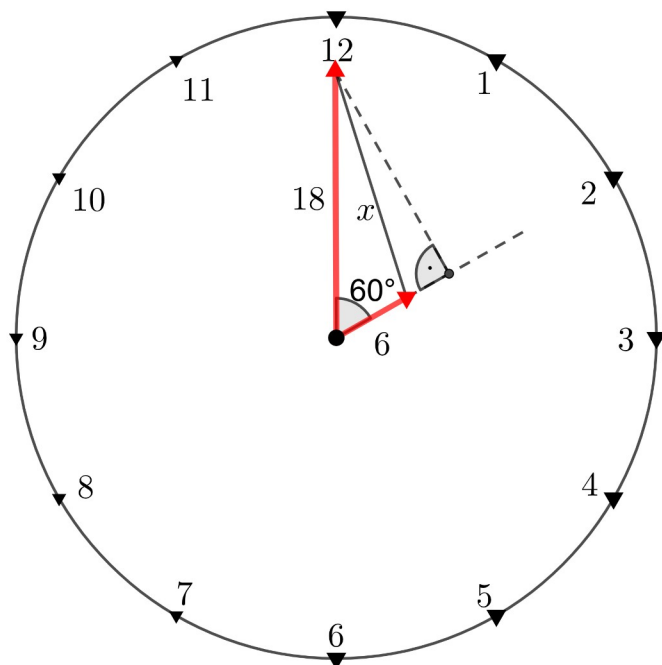
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- uzasadni, że liczba $456^{2021} - 123^{2020}$ jest podzielna przez 5

Zadanie 7 [0 - 4]

Jaka jest odległość między końcami wskazówek zegara o godzinie 14:00, jeżeli wskazówka godzinowa ma długość 6 cm, a wskazówka minutowa 18 cm. Wynik zapisz w postaci $a\sqrt{b}$, gdzie a i b są liczbami naturalnymi.

Rozwiązanie:



$$\begin{aligned}x^2 &= 3^2 + (9\sqrt{3})^2 \\x^2 &= 252 \\x &= 6\sqrt{7}\end{aligned}$$

Odpowiedź: Odległość między końcami wskazówek zegara jest równa $6\sqrt{7}$.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zauważy, że kąt pomiędzy wskazówkami jest równy 60°

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątną jest dłuższa wskazówka, a jedna z przyprostokątnych zawiera krótszą wskazówkę.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- zapisze równanie, z którego można obliczyć odległość między wskazówkami zegara

Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy odległość między wskazówkami zegara

Zadanie 8 [0 - 3]

W pewnym mieście mieszka pani Anna, jej mąż Michał oraz ich córka Monika. Michał ma teraz 8 razy tyle lat, co Anna miała wtedy, gdy Michał miał tyle lat, ile Anna miała przed piętnastoma laty. Za siedem lat Anna i Michał będą mieli razem 84 lata. Monika ma tyle lat, ile wynosi kwadrat piątej części różnicy lat Anny i Michała. Oblicz, ile lat ma Anna, ile lat ma Michał i ile lat ma Monika.

Przykładowe rozwiązanie:

	obecnie	Gdy Michał będzie miał tyle lat, ile Anna miała przed piętnastoma laty
liczba lat Michała	x	$y - 15$
liczba lat Anny	y	$y - 15 - (x - y)$

$$\begin{cases} x = 8(y - 15 - x + y) \\ x + 7 + y + 7 = 84 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 9x - 16y = -120 \\ 16x + 16y = 1120 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 40 \\ y = 30 \end{cases}$$

$$\left(\frac{1}{5}(40 - 30)\right)^2 = 4$$

Odpowiedź: Anna ma 30 lat, Michał 40 lat, a Monika 4 latka.

Kryteria oceniania
Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy: • ułoży poprawy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi lub poprawne równanie z jedną niewiadomą pozwalające obliczyć wiek Anny i Michała
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy: • poprawnie obliczy wiek Anny i Michała
Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy: • poprawnie obliczy wiek Anny, Michała i Moniki

Zadanie 9 [0 - 3]

W każdym z poniższych zadań zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

1. W trójkącie ABC mamy dane: $|AB| = 11$, $|BC| = 13$, $|AC| = 15$. Oznaczmy pole trójkąta ABC przez P . Najdłuższa wysokość trójkąta ABC jest równa:

A. $\frac{2P}{15}$ B. $\frac{2P}{13}$ C. $\frac{2P}{11}$ D. $\frac{P}{11}$

2. Wyrażenie $(2x - y)^2 - (2y + x)^2$ po wykonaniu działań przyjmuje postać:

A. $3x^2 - 8xy - 3y^2$ B. $5x^2 - 3y^2$ C. $5x^2 - 5y^2$ D. $3x^2 + 8xy - 3y^2$

3. Wartość wyrażenia $\left[\left(-\frac{1}{3} \right)^{-1} + \sqrt{2\frac{1}{4}} \right]^2$ jest równa:

A. $2\frac{13}{36}$ B. $2\frac{1}{4}$ C. $11\frac{1}{4}$ D. $3\frac{13}{36}$

4. Cenę towaru najpierw podwyższono o 30%, a następnie obniżono o 20%. Rzeczywista podwyżka ceny tego towaru wynosiła:

A. 10% B. 4% C. 25% D. 12%

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poda dwie poprawne odpowiedzi

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poda trzy poprawne odpowiedzi

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poda cztery poprawne odpowiedzi